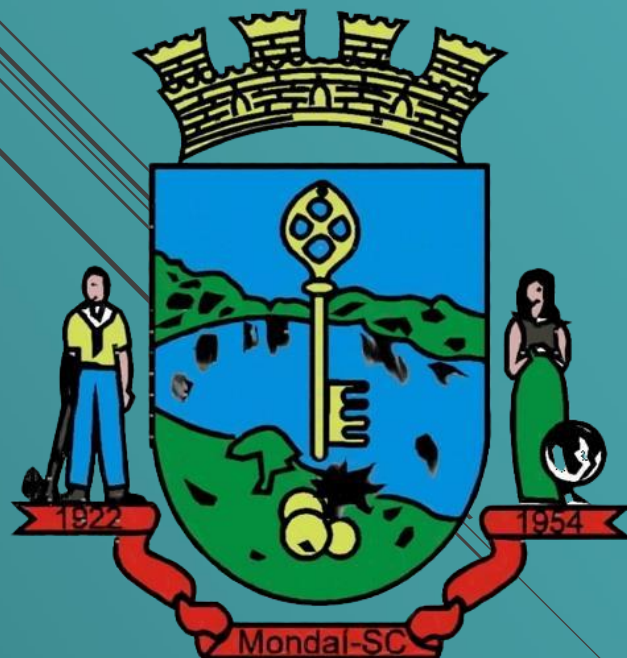


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ / SC



MEMORIAL DESCRITIVO DRENAGEM URBANA



JANEIRO DE 2024

REVISÃO 1

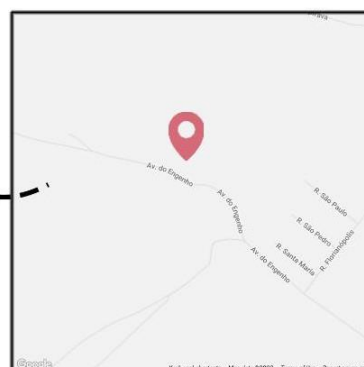
BRASIL



SANTA CATARINA



MONDAÍ



AVENIDA DO ENGENHO



APRESENTAÇÃO

Mondaí é um município localizado no estado de Santa Catarina, na região Sul do Brasil. Foi fundado em 21 de julho de 1958, com a sua emancipação político-administrativa. Pertence à Microrregião de São Miguel do Oeste e faz parte da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (AMEOSC). A cidade está situada a aproximadamente 650 km da capital estadual, Florianópolis. O nome "Mondaí" tem origem na língua indígena guarani que significa "Rio das Ondas", fazendo referência aos rios e correntezas presentes na região onde o município foi fundado. A denominação reflete a riqueza natural do local, caracterizada pelos rios e pela presença de ondas que podem ocorrer em seus cursos d'água. Assim, o nome "Mondaí" carrega consigo uma conexão com a geografia e a natureza da região onde a cidade foi estabelecida. A sua economia é diversificada, com atividades agrícolas e industriais sendo os principais pilares. A agricultura é uma atividade relevante na região, além disso, a cidade conta com algumas indústrias, contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local. O município possui uma infraestrutura básica de serviços, como educação e saúde, atendendo às necessidades da população. Mondaí também oferece atrações turísticas e lazer, como parques, praças e eventos culturais. A cidade conta com um clima agradável e paisagens naturais que podem ser apreciadas pelos moradores e visitantes. A sua população é acolhedora e dedicada à sua comunidade, valorizando suas tradições e raízes culturais. Festividades locais são realizadas ao longo do ano, proporcionando momentos de confraternização e celebração para os habitantes.

CONTEXTO

Os sistemas urbanos de drenagem possuem um importante papel no gerenciamento das águas pluviais, assegurando seu transporte em condições apropriadas para um meio receptor. Em termos humanos, o benefício mais valioso de um sistema eficaz de drenagem urbana é a manutenção da saúde pública.

IMPACTOS SOBRE A POPULAÇÃO

Problemas nos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais podem desencadear impactos diretos sobre a vida da população nas áreas urbanas. Um projeto mal desenvolvido pode gerar enchentes e inundações e buscando diminuir/extinguir tais riscos que hoje, 2,8% dos domicílios de MONDAÍ estão sujeitos, para o novo loteamento em questão, esse memorial descritivo foi desenvolvido.



APRESENTAÇÃO	3
CONTEXTO.....	3
IMPACTOS SOBRE A POPULAÇÃO.....	3
1. DO PROJETO.....	6
2. METODOLOGIA DE CÁLCULO ADOTADA PARA A CONTRIBUIÇÃO DA BACIA HIDROGRAFICA.	6
2.1 Estudos Hidrológicos	6
2.2 Estudo das Precipitações e Forma de Medição	6
2.3 Tempo de Concentração.....	7
2.4 Tempo de Recorrência (TR).....	7
2.5 Coeficiente de Escoamento	7
2.6 Vazões de enchentes da bacia.	7
3. PARAMETROS ADOTADOS PARA O CÁLCULO DA REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS.....	8
3.1 Capacidade da Sarjeta.....	8
3.2 Dimensionamento da Rede de Galeria de Drenagem Pluvial	9
4. BOCAS DE LOBO.....	9
5. CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DE RAMAIS DE BOCAS DE LOBO.....	10
6. TUBULAÇÃO.....	10
7. DESCRITIVO DOS SERVIÇOS ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS.....	10
7.1 - dos Equipamentos	10
7.2 - da Execução	10
7.2.1 - Condições Iniciais	10
7.2.2 - Escavação	11
8. ESCORAMENTO DE VALAS.....	11
8.1 – Descrição.....	11
8.2 - Execução.....	11
9. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO “PONTA E BOLSA” PARA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.....	11
9.1 - Descrição.....	11
9.2 - Equipamentos.....	11
9.3 – Assentamento das Tubulações	12
10 POÇO DE VISITA	12
10.1 - Descrição.....	12
10.2 - Equipamentos	12
10.3 - Execução	12
11. REATERRO COMPACTADO DE VALAS.....	13
11.1 - Descrição.....	13
11.2 - Equipamentos	13
11.3 - Execução	13
12. QUANTITATIVO.....	14



1. DO PROJETO

O memorial refere-se ao sistema de drenagem pluvial urbana do “LOTEAMENTO SOCIAL LINHA CAPIVARA”, localizado na Estrada do Engenho (Rua Leopoldo Bruno Winter), no município de Mondaí - SC, comarca de Mondaí- SC, quanto ao dimensionamento de galerias para lançamento das águas pluviais do residencial, e, também da contribuição da área remanescente. No levantamento planialtimétrico foi apresentado local para lançamento das águas pluviais do Loteamento Social Linha Capivara no ponto de lançamento pluvial da micro-bacia hidrográfica do Lageado Capivara em frente de parte da chacará.

A execução do projeto será de responsabilidade da pessoa (física ou jurídica) contratada e legalmente habilitada, devendo-se obedecer às prescrições das normas ABNT pertinentes a cada tipo de serviço. Cabe ressaltar que o uso de materiais e equipamentos de características diferentes das específicas podem comprometer a funcionalidade e segurança deste projeto.

2. METODOLOGIA DE CÁLCULO ADOTADA PARA A CONTRIBUIÇÃO DA BACIA HIDROGRAFICA.

2.1 Estudos Hidrológicos

Os estudos hidrológicos desenvolvidos objetivaram, através da caracterização do regime pluviométrico e da natureza das precipitações intensas na região, a determinação das descargas máximas nas áreas em estudo, permitindo assim, o dimensionamento das obras necessárias à complementação do sistema de drenagem.

2.2 Estudo das Precipitações e Forma de Medição

Obtenção da equação de chuvas intensas para a bacia hidrográfica do referido Loteamento em Mondaí, SC.

Para o cálculo das intensidades de precipitações pluviométricas foi utilizada as equações propostas pelos engenheiros A. Garcia Occhipinti e P. Marques dos Santos, conforme segue:

Para períodos de chuva inferiores a 60 minutos:

$$I = \frac{4660 \cdot Tr^{0,112}}{(Tc + 15)^{0,86 \cdot Tr - 0,0144}}$$

onde:

I = intensidade de precipitação, em l/s.m;

Tr = período de recorrência, em anos;

tc = tempo de duração da chuva (min).



A precipitação máxima para a bacia de contribuição do Loteamento Edela Sommer para um período de retorno de 10 anos é de 293,04 ls.m.

2.3 Tempo de Concentração

Define-se o tempo de concentração como sendo o tempo que a uma gota d'água teórica leva para ir do ponto mais afastado da bacia, até o ponto de estudo.

O tempo de concentração depende de diversas características fisiográficas na bacia hidrográfica, mas as mais frequentes na formulação empírica são o comprimento e a declividade do talvegue principal.

Para as áreas de contribuição deste projeto, o (t_c) foi calculado pela seguinte expressão:

$$t_c = t_a + 10 \text{ minutos}$$

sendo que t_a foi obtido pela fórmula de George Ribeiro a seguir descrita:

$$t_a = \frac{16.L}{1,05 \cdot (100.im)^{0,04}}$$

Onde :

L = extensão da bacia em metros (m);

p = porcentagem de bacia com cobertura vegetal;

im = declividade da extensão da bacia (m/m).

t_c = tempo de concentração, em minutos;

L = distância do ponto mais distante da bacia até a seção estudada, em metros.

2.4 Tempo de Recorrência (TR)

O período de retorno (TR) de uma chuva está diretamente relacionado com o nível de segurança que se deseja proporcionar.

Para o estudo hidrológico da área foi adotado tempo de recorrência

TR=10 anos.

2.5 Coeficiente de Escoamento

O valor do coeficiente de escoamento superficial adotado foi $C = 0,70$, valor este indicado para áreas densamente construídas com ruas e calçadas pavimentadas.

2.6 Vazões de enchentes da bacia.

Para a determinação das vazões de projeto adotou-se, em função da área das bacias serem inferiores a 50.000m², o Método Racional, que admite como critério básico, que o pico da vazão de uma bacia ocorre quando toda a bacia está contribuindo sob a influência de uma precipitação de intensidade constante



e uniformemente distribuída em toda bacia, este método é dado pela seguinte expressão:

$$Q = C \cdot I \cdot A$$

onde:

Q = vazão de projeto, em l/s;

C = coeficiente de escoamento superficial;

I = intensidade da chuva de projeto, em l/s.m;

A = área da bacia, em m.

3. PARAMETROS ADOTADOS PARA O CÁLCULO DA REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS.

3.1 Capacidade da Sarjeta

As águas, que caírem nas áreas urbanas escoarão inicialmente pelos terrenos até chegar as ruas. Sendo as ruas abauladas, as águas escoarão rapidamente para as sarjetas e destas rua abaixo. Todavia, as calhas de ruas tem uma capacidade hidráulica limite de transportar água face a varias variáveis principais, largura da rua declividade, e altura da lamina de água.

Dimensionamento: foi calculado com base na formula de Manning.

Área da seção

$$A = (h \cdot h/i) / 2 = (0,1 \cdot 0,1 / 0,03) / 2 = 0,1665m$$

Perímetro

$$H + h/i = 0,1 + 3,33 = 3,43 m$$

Raio Hidráulico:

$$Rh = \frac{A}{P} = \frac{0,1665}{3,43} = 0,048$$

Vazão:

$$Q = \frac{AR^{2/3} \cdot S^{1/2}}{n}$$

$$Q = \frac{0,1665 \cdot (0,048) \cdot (0,14)}{0,013}$$

n = coeficiente de rugosidade do material

Q = 570 l/s para os dois lados da rua.

Quando a vazão de escoamento de contribuição da micro-bacia superar a vazão

máxima de condução da sarjeta, torna-se necessário a instalação da 1ª boca de lobo, conseqüentemente o início da galeria de água pluvial.

3.2 Dimensionamento da Rede de Galeria de Drenagem Pluvial

Para o cálculo da rede coletora de águas pluviais, foi considerada a topografia fornecida pelo proprietário “Henrique Rower” sendo estabelecidas previamente o posicionamento das bocas de lobo, conforme a declividade das ruas e também dos tipos de cruzamentos das vias, assim como, nos pontos críticos do sistema. Logo após o posicionamento das bocas de lobo, foi traçado a rede de galerias, determinando os trechos a serem implantadas.

Ao término do traçado da rede coletora, é feita a divisão da área total em “Sub-bacias”, as quais irão contribuir com o deflúvio de cada trecho.

Nos cálculos hidráulicos da rede de galerias, foi empregada a fórmula de Manning, associada à equação da continuidade, com o coeficiente dado pela fórmula de Manning.

$$V = \frac{AR^{2/3} \cdot fi^{1/2}}{n}$$

$$Q = v * S$$

Onde:

v = velocidade média de escoamento, em m/s;

RH = raio hidráulico da seção, em m;

fi = declividade longitudinal, em m/m;

n = coeficiente de rugosidade de Manning, adotado 0,013 para o concreto

Q = vazão, em m³/s;

S = área da seção molhada, em m².

Os parametros adotados são:

a) Intensidade da Chuva = 293,04 mm/h

b) Tempo de Concentração = 28,31 minutos

c) Tempo de Recorrência = 10 anos

d) Declividade Mínima da Rede Coletora = 0,5%

e) Diâmetro Mínimo da Rede Coletora = 30cm

f) Recobrimento Mínimo da Rede = 0,60m

g) Coeficiente de Escoamento Superficial = 0,70 (0,50 à 0,95)

h) Velocidade de Escoamento = Referente Diâmetro e Mínimo = 0, 50m/s

i) Coeficiente de Rugosidade do tubo = 0,013 (Manning)

j) Dimensionamento da seção circular do tubo para altura da lâmina de água de y= 0,95 D

4. BOCAS DE LOBO.

As bocas de lobo a serem implantadas serão simples conforme o dimensionamento do projeto e a necessidade do mesmo, e é demonstrada em

O diâmetro mínimo da tubulação que interliga a boca de lobo até a galeria será de 30 cm com rampa mínima de 1%.

5. CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DE RAMAIS DE BOCAS DE LOBO.

A caixa de interligação será utilizada nas junções dos ramais das bocas de lobo com a galeria em pontos onde não haja poço de visita.

6. TUBULAÇÃO.

Na condução de águas pluviais devem ser utilizados tubos de concreto em conformidade com a NBR 9793 no caso de concreto simples, NBR 9794 no caso de concreto armado e NBR 8890.

A tubulação deverá trazer em caracteres bem legíveis a marca, a data de fabricação e a classe a que pertencem.

As tubulações de diâmetro de 30cm utilizadas para ligações das bocas de lobo serão de concreto pré-moldado, tipo ponta e bolsa, com comprimento mínimo de 1,00m.

7. DESCRITIVO DOS SERVIÇOS ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS

Os serviços consistem na execução de escavação mecanizada de valas até profundidade de 1,21m para assentamento da rede de galerias de águas pluviais, incluindo marcação planialtimétrica, equipamentos, mão-de-obra e materiais indispensáveis à execução dos serviços.

7.1 - dos Equipamentos

- a) retroescavadeira;
- b) pá-carregadeira;
- c) caminhão basculante;
- d) pequenas ferramentas: pá, enxada, etc.

7.2 - da Execução

7.2.1 - Condições Iniciais

Após limpeza do terreno e demarcação das quadras será executada a marcação planialtimétrica dos alinhamentos das galerias conforme projeto.

Antes do início dos serviços, deverão ser avaliadas as interferências de água, luz, esgoto, telefone e eventuais mudanças de projeto serão discutidas e aprovadas pela fiscalização.

7.2.2 - Escavação

A abertura da vala se processará de maneira a resultar seção retangular ou com inclinação a partir do ponto de geratriz inferior do fundo da vala em função da estabilidade das paredes assim resultantes. A largura da vala será no mínimo 2x diâmetro da tubulação.

A escavação será realizada por retroescavadeira que depositará o material ao lado da vala para profundidades de escavação inferior à 2,5m.

Nos locais inacessíveis aos equipamentos, a escavação deverá ser manual, não acarretando este procedimento qualquer acréscimo aos preços pré-estabelecidos.

É da responsabilidade da contratada o isolamento das áreas escavadas, com a utilização de sinalizações apropriadas, evitando as aproximações de veículos e pedestres.

8. ESCORAMENTO DE VALAS

8.1 – Descrição

Os serviços consistem na execução do escoramento de vala, incluindo mão-de-obra e materiais indispensáveis para a execução dos serviços.

8.2 - Execução

Para profundidades de escavação superiores a 1,25 m ou para solos instáveis e alagadiços ou sujeitos a trepidações de trânsito local, deverá ser executado escoramento a fim de permitir a execução em condições de segurança para os operários.

O escoramento poderá ser contínuo ou descontínuo. Para tal, deverão ser usadas estroncas, longarinas e tábuas de madeira de boa qualidade, que atendam às exigências.

9. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO “PONTA E BOLSA” PARA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

9.1 - Descrição

Os serviços consistem no fornecimento e assentamento de tubos de concreto tipo “ponta e bolsa”, incluindo ou não lastro de brita, se necessário esgotamento do fundo da vala, marcação planialtimétrica, equipamentos, materiais e mão-de-obra indispensáveis à execução dos serviços.

9.2 - Equipamentos

- a) retroescavadeira
- b) caminhão munck;



c) caminhão basculante;

d) pequenas ferramentas: pá, enxada, alavanca, cabo de aço, colher de pedreiro, etc.

9.3 – Assentamento das Tubulações

Antes do assentamento, os tubos serão cuidadosamente vistoriados quanto as condições estruturais e limpeza, e eventualmente descartados a critério da fiscalização.

Antes da execução de qualquer junta, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estão limpas e se as pontas dos tubos estão centradas em relação a bolsa.

As juntas serão executadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Somente será liberado pela fiscalização o aterro de qualquer trecho da rede, após verificação e confirmação do alinhamento, cotas e declividades.

10 POÇO DE VISITA

10.1 - Descrição

Os serviços consistem na execução de poços de visita, incluindo marcação planialtimétrica, equipamentos, mão de obra e materiais indispensáveis à execução dos serviços.

10.2 - Equipamentos

a) retroescavadeira;

b) compactador portátil;

c) pequenas ferramentas: pá, enxada, colher de pedreiro, desempenadeira, soquete, etc.

10.3 - Execução

Será executado com blocos de concreto nas dimensões de 19x19x39, assentados em amarração com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 e totalmente preenchidos com concreto magro, com consumo de 200Kg de cimento por m³.

Terá seção quadrada com fundo em concreto armado na espessura de 10cm desempenado, sendo sua resistência à compressão aos 28 dias não inferior a 15MPa.

Sob este piso de concreto será executado um lastro de brita 2 fortemente apiloada com espessura final de 15cm.

O revestimento interno será com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, desempenada com espessura mínima de 2cm, e externamente chapiscada com a mesma argamassa.

O tampão de visita será de ferro fundido com anel de aço tipo T-70 para vias de pouco tráfego e T-100 para vias com mais volume de tráfego, devendo conter a seguinte gravação – Prefeitura Municipal - GALERIAS PLUVIAIS.

Os tampões serão assentados sobre uma tampa de concreto armado vazada com espessura de 12cm para os tipos de 1 a 6 e 15cm para os tipos de 7 a 9.

O poço de visita deverá ser executado juntamente com a rede mestra e ramais, evitando a reescavação.

O reaterro lateral deverá ser feito com solo de boa qualidade, livre de impurezas e compactado em camadas de no máximo 20cm, com grau de compactação de 95% em relação à densidade máxima do ensaio Proctor Normal.

Todo material remanescente após executado o reaterro lateral, será considerado como excedente e deverá ser removido para locais a serem indicados pela fiscalização.

11. REATERRO COMPACTADO DE VALAS

11.1 - Descrição

Os serviços consistem na execução de reaterro das valas, incluindo a compactação do solo, mão-de-obra, equipamentos e materiais indispensáveis a execução dos serviços

11.2 - Equipamentos

- a) retroescavadeira;
- b) caminhão basculante;
- c) pá carregadeira;
- d) compactador portátil;
- e) pequenas ferramentas: pás, enxadas, soquetes, etc.

11.3 - Execução

O reaterro das valas deverá ser executado com solos de boa qualidade isento de pedras e corpos estranhos.

A critério da fiscalização poderão ser utilizados no reaterro solos provenientes da própria escavação ou, se necessário, solos importados.

O lançamento do solo dentro da vala poderá ser executado mecanicamente pela retroescavadeira ou manualmente.

O espaço compreendido entre o fundo da vala e a cota definida pela geratriz superior do tubo, deverá ser preenchido em camadas inferiores a 20cm e compactadas manualmente.

O restante do aterro deverá ser preenchido em camadas inferiores a 20cm, compactados com soquetes mecânicos de maneira a obter grau de compactação de 95% em relação a densidade máxima do ensaio Proctor Normal.

Todo material remanescente após executado o preenchimento das valas será considerado como terra excedente e deverá ser removido para locais a serem indicados pela fiscalização.

Após a execução do reaterro de redes de galeria em ruas não pavimentadas, é de responsabilidade da contratada a execução do nivelamento do leito da rua com moto niveladora, e nos trechos pavimentados a execução de remendo

asfáltico num prazo máximo de 72 horas, a contar do início dos serviços.

Na programação diária de serviços de escavação, assentamento de tubos e reaterro da vala, a contratada deve executar o reaterro de todo trecho escavado durante o período de um dia, de modo a não restarem trechos escavados e não reaterrados de um dia para o outro.

12. QUANTITATIVO

POÇOS DE VISITA	9 UNIDADES
BOCAS DE LOBO	16 UNIDADES
TUBO DE CONCRETO DIN 300	487 METROS LINEAR

POÇO DE VISITA					BACIA A ESCORAR PARA LUSANTE										GALERIA										
COTAS NO POÇO DE VISITA					BACIA CONSIDERADA					CONTRIBUIÇÃO PARCIAL															
Col. (1)	Col. (2)	Col. (3)	Col. (4)a	Col. (5)a	Col. (6)	Col. (7)	Col. (8)	Col. (9)	Col. (10)	Col. (11)	Col. (12)	Col. (13)	Col. (14)	Col. (15)	Col. (16)	Col. (17)	Col. (18)	Col. (19)	Col. (20)	Col. (21)	Col. (22)	Col. (23)			
Nº do P.V.	Estaca	Terreno (m)	N.A.	C.F.	Recobriment o mínimo (m)	Área (m²)	Coefficiente de escoamento	Área total (m²)	Coef. De distribuição (redução)	Tempo de concentração	Intensidade pluviométrica (mm/h)	Coefficiente de defluvio (f)	Defluvio parcial (m³/s)	Defluvio total a escoar (m³/s)	Trecho de galeria entre PV's	Declividade "S" (m/m)	Diâmetro "D" (m)	Parâmetro K	Parâmetro "c2"	Y/d normal	Normal (m)	Parâmetro "c1"	Velocidade "v" (m/s)	Extensão "L" (m)	Tempo de percurso (min)
1	-	86	85,085	85,04	0,6	262,27	0,7	262,27	1	10	144,5951216	0,573879344	0,004231734	0,004232	t01-02	0,16760563	0,3	0,0103365	0,0043568	0,15	0,045	0,0739	0,63625342	71	1,85984
2	-	74,1	73,239	73,14	0,6	3411,24	0,7	3673,51	1	11,85984031	135,0409983	0,593769028	0,053185224	0,057417	t02-03	0,10784314	0,3	0,1748413	0,0736947	0,33	0,099	0,226	2,822859318	51	0,301113
3	-	68,6	67,769	67,64	0,6	2295,77	0,7	5969,28	1	12,16095344	133,6316981	0,596662052	0,035592773	0,09301	t03-E	0,10588235	0,3	0,2858358	0,1204783	0,43	0,129	0,3229	3,200500023	34	0,177056
4	-	82	81,1	81,04	0,6	1529,16	0,7	1529,16	1	10	144,5951216	0,573879344	0,024673042	0,024673	t04-05	0,133333333	0,3	0,0675699	0,0284804	0,2	0,06	0,111	2,469774	21	0,141713
5	-	79,2	78,285	78,24	0,6	459,52	0,7	1988,68	1	10,14171337	143,8107412	0,575533047	0,007995398	0,007395	t05-06	0,13727093	0,3	0,019965	0,0084152	0,15	0,045	0,0739	1,111922708	43	0,644529
6	-	73,3	72,394	72,34	0,6	1691,79	0,7	3680,47	1	10,78624258	140,366451	0,582747672	0,026908275	0,026908	t06-E	0,21282051	0,3	0,0583283	0,0245851	0,18	0,054	0,0805	3,71404764	39	0,175011
7	-	79,5	78,585	78,54	0,6	428,04	0,7	428,04	1	10	144,5951216	0,573879344	0,006906438	0,006906	t07-08	0,1452381	0,3	0,0181223	0,0076385	0,15	0,045	0,0739	1,038405981	84	1,34822
8	-	67,3	66,427	66,34	0,6	2134,24	0,7	2562,28	1	11,34822028	137,518121	0,588661016	0,033594176	0,033594	t08-E	0,05609756	0,3	0,1418378	0,0597839	0,29	0,087	0,189	1,974966284	41	0,345997

